

D42 散逸付き閉包理論：構造的整理

Asymmetric Drift Theorem · Tempering Hypothesis · 帰結の三層分離

版：2026年5月29日（議論整理版）

序：三層分離の方針

本理論の現段階における最も誠実かつ強い構成は、以下の三層を明示的に分離することである：

Layer 1	Algebraic Core	表現論から厳密に固定できる部分
Layer 2	Analytic Hypothesis	力学系・エルゴード理論の領域で独立に置く仮定
Layer 3	Hyperbolic Dynamics	Layer 1+2 から導出される帰結

この分離により「どこまでが定理で、どこからが仮定か」が明瞭になる。

特に Layer 2 の積分可能性条件は、将来 D42 幾何から導出されれば定理に昇格する。

設定

基本空間

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7) = H_{17} \oplus D_{25}$$

- $H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$: coherent core (quasi-unitary)
- $D_{25} = 27 \oplus 1$ ($27 = \mathrm{Sym}_0^2(7)$) : dissipative shell

Jordan lift

$$\phi : \mathfrak{g}_2 \rightarrow V_3, \quad \phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

ここで π_{V_3} は $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{g}_2) \rightarrow V_3 \subset D_{25}$ への G_2 -equivariant projection。

cocycle の三角ブロック構造

Gauss-Kuzmin 測度 $\nu(k) \propto \log(1 + 1/k(k+2))$ のもとで：

$$M(k) = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix} : H_{17} \oplus D_{25} \rightarrow H_{17} \oplus D_{25}$$

- A_k : quasi-unitary ($\|A_k\| \approx 1$)
- C_k : dissipative ($\|C_k\| < 1$)

- $B_k \neq 0$: leakage ($H_{17} \rightarrow D_{25}$)

双方向循環（論文の構造に忠実）：

$$H_{17} \begin{array}{c} B_k \text{ (leakage)} \\ \xleftrightarrow{\quad} \\ \text{Lie reduction} \end{array} D_{25}$$

ただし net flow は $H_{17} \rightarrow D_{25}$ 方向に偏る (biased circulation)。

Layer 1 : Asymmetric Drift Theorem

表現論から厳密に導出できる部分。解析仮定を一切使わない。

定理 1.1 (Forward の quadratic collapse)

$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$ は非単射である：

$$\ker \pi_{V_3} \neq 0 \subset \text{Sym}^2(\mathfrak{g}_2)$$

証明スケッチ： $\text{Sym}^2(\mathfrak{g}_2)$ の次元は $\binom{14+1}{2} = 105$ 、一方 $\dim V_3 = 3$ 。projection は次元を $105 \rightarrow 3$ に潰す。よって kernel は 102 次元であり非自明。□

定理 1.2 (Backward の canonical inverse 不存在)

G_2 -加群として $V_3 \not\cong \mathfrak{g}_2$ 。よって G_2 -equivariant 同型

$$\psi : V_3 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}_2$$

は存在しない。

証明スケッチ： G_2 の既約表現の分類より、 $\mathfrak{g}_2$ (次元 14、最高ウェイト $(1, 0)$) と V_3 (次元 3、 $\text{sp}(1)$ 型) は非同型。Schur の補題より異なる既約表現間の equivariant 同型は零写像のみ。□

定理 1.3 (Asymmetric Drift)

定理 1.1, 1.2 より：

- Forward** ($H_{17} \rightarrow D_{25}$) : quadratic collapse を伴う非可逆射影。information loss が構造的に生じる。
- Backward** ($D_{25} \rightarrow H_{17}$) : Lie sector による外部作用 ($[\mathfrak{g}_2, \text{Sym}^2(7)]$) のみ。canonical な自律的回復経路は存在しない。

よって循環は存在するが、情報回復は本質的に弱い：

$$r_{\text{fwd}} \text{ は quadratic, } r_{\text{ret}} \text{ は linear} \implies r_{\text{fwd}} > r_{\text{ret}} \quad (\text{非線形優位})$$

Layer 2 : Tempering Hypothesis

解析領域に属する独立仮定。力学系・エルゴード理論の条件として明示する。

仮定 H (Integrable Drift Condition)

$$\int \log \|B_k\| d\nu(k) > -\infty \quad (\text{H})$$

意味： B_k (leakage 作用素) の対数ノルムが Gauss-Kuzmin 測度のもとで積分可能。すなわち leakage が測度論的に非退化。

将来の昇格可能性： B_k の具体形が D42 幾何から

$$B_k \sim \phi(A_k) = \pi_{V_3}(A_k^2)$$

として導出されれば、 $\|B_k\| \sim \|A_k\|^2$ のオーダーとなり (H) は $\int \log \|A_k\|^2 d\nu < \infty$ に帰着する。これは quasi-unitary な A_k に対して標準的に成立する可能性が高い。

Layer 3 : 双曲力学の帰結

Layer 1 (定理 1.1-1.3) と Layer 2 (仮定 H) を合わせて導く。

補題 3.1 (Kingman の適用)

$a_n = \log \|M(k_1) \cdots M(k_n)\|$ は劣加法的かつ Gauss map は ν -エルゴード的。

よって Kingman の劣加法的エルゴード定理より：

$$\chi_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|U_n\| \quad \nu\text{-a.s. 存在}$$

定理 3.2 (Lyapunov 正值性)

定理 1.3 と仮定 (H) のもとで：

$$\chi_1 \geq \int \log \|B_k\| d\nu - \log r_{\text{spec}}(C) > 0$$

証明スケッチ： accumulated shear

$$S_n = \sum_{j=1}^n C_n \cdots C_{j+1} \cdot B_j \cdot A_{j-1} \cdots A_1$$

の最新項 ($j = n$) は $\|B_n \cdot A_{n-1} \cdots A_1\|$ のオーダー。 A_k が quasi-unitary より $\|A_{n-1} \cdots A_1\| \gtrsim 1$ 。 (H) により $\int \log \|B_k\| d\nu > -\infty$ 。 $r_{\text{spec}}(C) < 1$ より差が正。 $\square$

定理 3.3 (対数螺旋位相の創発)

Oseledets の乗法エルゴード定理と Gauss entropy $h_{\text{Gauss}} = \pi^2/(6 \log 2)$ より：

$$\log \|U_n\| \sim \chi_1 n \sim \frac{\chi_1}{h_{\text{Gauss}}} \log L_n =: \alpha \log L_n$$

ここで：

$$\alpha = \frac{\chi_1}{h_{\text{Gauss}}} = \frac{\chi_1 \cdot 6 \log 2}{\pi^2}$$

α の意味： D42 代数データ (leakage 強度 χ_1) と Gauss map の普遍定数 (h_{Gauss}) の比として熱力学的に決まる。有限次元の静的代数からは出現しない。

定理 3.4 (holonomy trace の平均消滅)

$\chi_1 > 0$ と Gauss-Kuzmin equidistribution より $U_n/\|U_n\|$ が G_2 の Haar 測度に弱収束する。 G_2 の 7 次元表現は非自明 (trivial 成分なし) ゆえ：

$$\mathbb{E}_\nu[\text{Tr}(U_n)] \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

減衰速度は G_2 の mixing rate に依存し、指数減衰か多項式減衰かは Dolgopyat 型解析で決まる。

帰結：Euler 積への道

定理 3.4 が確立すると：

$$\sum_p e^{-s\ell(p)} \text{Tr}(U_p) \quad (\text{primitive orbit 展開})$$

が意味を持ち、

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_p \det \left(I - e^{-s\ell(p)} U_p \right)^{-1}$$

が twisted Ruelle zeta として動き始める。Euler 積は「最初から存在する」のではなく、**orbit holonomy** の統計的生存モードとして創発する。

未解決問題の整理

問題	状態	必要な道具
仮定 (H) の D42 幾何からの導出	未解決 (昇格候補)	B_k の具体形の決定
α の数値的計算	未着手	Gauss-Kuzmin 積分の数値評価
減衰速度 (指数 vs 多項式)	未決定	Dolgopyat 型解析
meromorphic continuation	未着手	異方性 Banach 空間の構成
保型的周期構造との接続	未着手	q -展開・Moonshine 対応

理論の流れ (最終図式)

D42 幾何 (論文)

↓

Asymmetric Drift Theorem (Layer 1)

- quadratic collapse (定理 1.1)
- canonical inverse 不存在 (定理 1.2)
- biased circulation (定理 1.3)

↓

+ Tempering Hypothesis (H) (Layer 2)

↓

$\chi_1 > 0$ (定理 3.2)

↓

→ $\alpha = \chi_1 / h_{\text{Gauss}}$ (対数螺旋位相の創発)

↓

→ $\mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \rightarrow 0$ (定理 3.4)

↓

$\zeta_{\text{D42}}(s)$ として Euler 積が創発